

Лабораторная работа №15. Настройка маршрутизатора в качестве клиента PPPoE для подключения DSL

1. Тема

Настройка маршрутизатора Cisco в качестве PPPoE-клиента для подключения к сети провайдера по технологии DSL с централизованным PPPoE-сервером.

2. Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить принципы работы протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), этапы установления PPPoE-соединения (Discovery и Session), механизмы аутентификации CHAP/PAP с использованием AAA и особенности MTU в PPPoE-сетях.
- **Практическая:** Приобрести навыки настройки маршрутизатора Cisco в качестве PPPoE-клиента, настройки единого PPPoE-сервера на стороне провайдера с использованием AAA, организации маршрутизации и проверки работоспособности соединения.

3. Задачи

1. Построить топологию сети, включающую три филиала с PPPoE-подключением к единому PPPoE-серверу провайдера.
2. Настроить AAA (Authentication, Authorization, Accounting) на маршрутизаторе провайдера.
3. Настроить единый PPPoE-сервер (создание пула IP-адресов, VBA-группы, виртуального шаблона).
4. Настроить три маршрутизатора филиалов в качестве PPPoE-клиентов (создание dialer-интерфейса, настройка CHAP-аутентификации).
5. Настроить маршрутизацию между филиалами через сеть провайдера.
6. Проверить связность между клиентскими ПК в разных филиалах.
7. Выполнить захват и анализ PPPoE-трафика для наблюдения этапов установления соединения.

4. Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение:** Cisco Packet Tracer 8.x.
- **Оборудование (в эмуляторе):**

- Маршрутизаторы Cisco 1941: 4 шт. (ISP – провайдер/PPPoE-сервер, BR1 – филиал №1, BR2 – филиал №2, BR3 – филиал №3)
- Коммутаторы Cisco 2960: 3 шт. (по одному в каждом филиале)
- Персональные компьютеры: 6 шт. (по два в каждом филиале)
- Соединительные провода: медные прямые (straight-through).

5. Краткие теоретические сведения

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) – протокол канального уровня, инкапсулирующий PPP-кадры в Ethernet-кадры. Широко используется провайдерами для предоставления доступа в Интернет по технологиям DSL (Digital Subscriber Line).

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) – модульная архитектура для управления доступом к сетевым ресурсам. В данной работе AAA используется для аутентификации PPPoE-клиентов с использованием локальной базы учётных записей.

Процесс установления PPPoE-соединения проходит два этапа:

1. Discovery Phase (этап обнаружения):

- **PADI (PPPoE Active Discovery Initiation):** Клиент широковещательно рассылает запрос на поиск сервера.
- **PADO (PPPoE Active Discovery Offer):** Сервер отвечает предложением услуг.
- **PADR (PPPoE Active Discovery Request):** Клиент выбирает сервер и отправляет запрос на установку сессии.
- **PADS (PPPoE Active Discovery Session-confirmation):** Сервер подтверждает создание сессии и назначает Session ID.

2. PPP Session Phase (сеансовый этап):

- **LCP (Link Control Protocol):** Установка и конфигурирование канала.
- **Аутентификация (CHAP/PAP):** Проверка учётных данных через AAA.
- **NCP (Network Control Protocol):** Назначение IP-адреса из общего пула.

MTU в PPPoE: Стандартный MTU Ethernet составляет 1500 байт. При использовании PPPoE добавляются заголовки PPP (2 байта) и PPPoE (6 байт), что снижает максимальный размер полезной нагрузки до 1492 байт. На dialer-интерфейсе настраивается `ip mtu 1492` и `ip tcp adjust-mss 1452`.

6. Порядок выполнения работы

6.1. Подготовительный этап

1. Запустите Cisco Packet Tracer.
2. Создайте новую рабочую область.
3. Добавьте оборудование согласно приложенной схеме соединений.

Таблица адресации:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Назначение
ISP	Fa0/0	10.0.0.1	255.255.255.0	Подключение к клиентам (общая сеть)
ISP	Virtual-Template1	(ip unnumbered Fa0/0)	-	PPPoE-шаблон
EXT	Fa0/1.2	209.165.200.226	255.255.255.224	К Web-серверу
EXT	Fa0/1.1	8.8.8.1	255.255.255.0	К DNS-серверу
BR1	Fa0/0	(получает через PPPoE)	DHCP	Dialer1
BR1	Fa0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	LAN филиала 1
BR2	Fa0/0	(получает через PPPoE)	DHCP	Dialer1
BR2	Fa0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	LAN филиала 2
BR3	Fa0/0	(получает через PPPoE)	DHCP	Dialer1
BR3	Fa0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	LAN филиала 3

Пул IP-адресов для PPPoE-клиентов: 10.0.0.100 – 10.0.0.200

6.2. Основной этап

Шаг 1. Настройка базовых параметров маршрутизаторов

- Присвойте имена устройствам согласно схеме.
- Отключите DNS lookup: `no ip domain-lookup`.
- Настройте пароли для доступа (при необходимости).

Шаг 2. Настройка маршрутизатора провайдера (ISP) – PPPoE-сервер

ISP выполняет роль единого PPPoE-сервера для всех трёх филиалов.

```
enable
configure terminal
hostname ISP
!
! Настройка интерфейса для подключения клиентов
interface FastEthernet0/0
    ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
    no shutdown
!
! Настройка AAA для аутентификации PPP
aaa new-model
aaa authentication ppp default local
!
! Создание локальных учётных записей для клиентов
username BR1 password cisco123
username BR2 password cisco123
username BR3 password cisco123
!
! Создание пула IP-адресов для PPPoE-клиентов
ip local pool PPPoE_POOL 10.0.0.100 10.0.0.200
!
! Настройка BBA-группы (Broadband Access)
bba-group pppoe GLOBAL_PPPoE
    virtual-template 1
!
! Настройка виртуального шаблона
interface Virtual-Template1
    ip unnumbered FastEthernet0/0
    peer default ip address pool PPPoE_POOL
    ppp authentication chap
    no shutdown
!
! Включение PPPoE на физическом интерфейсе
interface FastEthernet0/0
    pppoe enable group GLOBAL_PPPoE
    no shutdown
!
! Маршрут по умолчанию (опционально, для выхода в Internet)
! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop>
```

```
!  
end  
write memory
```

Шаг 3. Настройка маршрутизатора филиала (на примере BR1)

```
enable  
configure terminal  
hostname BR1  
!  
! Настройка LAN-интерфейса  
interface FastEthernet0/1  
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
  no shutdown  
!  
! Настройка PPPoE-клиента на WAN-интерфейсе  
interface FastEthernet0/0  
  no ip address  
  pppoe-client dial-pool-number 1  
  no shutdown  
!  
! Настройка dialer-интерфейса  
interface Dialer1  
  mtu 1492  
  ip address negotiated  
  encapsulation ppp  
  dialer pool 1  
  ppp chap hostname BR1  
  ppp chap password cisco123  
  ip tcp adjust-mss 1452  
  no shutdown  
!  
! Маршрут по умолчанию через dialer-интерфейс  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1  
!  
end  
write memory
```

Аналогично настройте BR2 и BR3 с соответствующими LAN-адресами и учётными данными:

- BR2: LAN 192.168.2.1/24, username BR2, password cisco123
- BR3: LAN 192.168.3.1/24, username BR3, password cisco123

Шаг 4. Настройка клиентских ПК

- PC1 и PC2 (Филиал 1): IP 192.168.1.10 и 192.168.1.11/24, шлюз 192.168.1.1
- PC3 и PC4 (Филиал 2): IP 192.168.2.10 и 192.168.2.11/24, шлюз 192.168.2.1
- PC5 и PC6 (Филиал 3): IP 192.168.3.10 и 192.168.3.11/24, шлюз 192.168.3.1

Шаг 5. Настройка маршрутизации между филиалами

Для обеспечения связности между филиалами необходимо, чтобы ISP знал маршруты к локальным сетям филиалов, а филиалы имели маршруты друг к другу.

На ISP:

```
! Статические маршруты к локальным сетям филиалов
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.100
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.101
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.102
!
! Сохранить конфигурацию
write memory
```

На BR1 (маршруты к другим филиалам через ISP):

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1
!
write memory
```

На BR2:

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1
!
write memory
```

На BR3:

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

```
!  
write memory
```

Примечание: Адреса 10.0.0.100, 10.0.0.101, 10.0.0.102 – это примеры IP-адресов, которые могут получить клиенты из пула. Фактические адреса можно узнать на клиентах командой `show ip interface brief` или `show ip route`. Маршруты на ISP следует корректировать в соответствии с выданными адресами.

6.3. Контрольный этап

1. Проверка установления PPPoE-сессии на BR1:

```
show ip interface brief  
show dialer  
show pppoe session  
show interface dialer 1
```

Убедитесь, что Dialer1 получил IP-адрес из пула 10.0.0.x.

2. Проверка аутентификации AAA на ISP:

```
show aaa servers  
debug aaa authentication
```

(Включите debug на короткое время для наблюдения процесса аутентификации)

3. Проверка маршрутизации:

- На BR1: `show ip route`
- На ISP: `show ip route`

4. Проверка связности между филиалами:

- С PC1 (192.168.1.10) выполните ping до PC3 (192.168.2.10)
- С PC1 выполните ping до PC5 (192.168.3.10)
- С PC3 выполните ping до PC5

5. Анализ PPPoE-трафика (режим Simulation):

- Перейдите в режим Simulation в Packet Tracer.
- Добавьте фильтр для протоколов PPPoE (PPPoED, PPPoES).
- Очистите кэш ARP на клиентах и перезапустите PPPoE-сессию (на BR1: `clear interface dialer 1`, затем `no shutdown`).
- Запустите захват и наблюдайте последовательность: PADI → PADO → PADR → PADS.

6. Проверка LCP и CHAP-аутентификации:

- В режиме Simulation найдите пакеты LCP Configure-Request/Configure-Ack.
- Найдите CHAP Challenge и CHAP Response пакеты.

7. Проверка назначения IP-адреса:

- Найдите пакеты IPCP (IP Control Protocol), в которых происходит назначение IP-адреса клиенту.

8. Сохраните конфигурации:

```
copy running-config startup-config
```

7. Контрольные вопросы

1. Какие преимущества даёт использование единого PPPoE-сервера для всех филиалов вместо отдельных серверов?
2. Какую роль выполняет команда `aaa new-model` и `aaa authentication ppp default local` ?
3. Перечислите четыре типа пакетов, используемых в фазе Discovery протокола PPPoE, и опишите их назначение.
4. Почему MTU на dialer-интерфейсе необходимо устанавливать 1492, а не 1500?
5. Какие три этапа включает PPP-сессия после успешного Discovery?
6. В чём отличие аутентификации CHAP от PAP? Какой из них безопаснее и почему?
7. Каким образом PPPoE-клиент получает IP-адрес от сервера? Какой протокол для этого используется?
8. Для чего на маршрутизаторе провайдера создаётся виртуальный шаблон (Virtual-Template)?
9. Что произойдёт, если два клиента (BR1 и BR2) получат одинаковый IP-адрес из пула? Как этого избежать?
10. Как можно проверить, какой IP-адрес был назначен конкретному клиенту на сервере?

8. Содержание отчета

- Титульный лист.
- Тема, цель и задачи работы.
- **Схема сети** с указанием всех устройств и IP-адресов.
- Таблица IP-адресации всех интерфейсов.
- Конфигурации всех маршрутизаторов (листинги running-config):
 - ISP (PPPoE-сервер с AAA)
 - BR1, BR2, BR3 (PPPoE-клиенты)
- Результаты проверки:

- Вывод `show ip interface brief` для BR1 (показать полученный IP).
- Вывод `show pppoe session` для BR1.
- Вывод `show ip route` для BR1 и ISP.
- Результаты ping между клиентскими ПК разных филиалов.
- Скриншоты из режима Simulation:
 - PPPoE Discovery (PADI, PADO, PADR, PADS)
 - LCP Configure-Request
 - CHAP Challenge/Response
 - IPCP (назначение IP-адреса)
- Ответы на контрольные вопросы.
- Выводы по работе.

Дополнительное задание для продвинутых студентов:

1. Настройте на BR1, BR2, BR3 трансляцию адресов (NAT) для доступа локальных ПК в "Internet" (с моделируйте внешнюю сеть, добавив маршрутизатор и настроив на ISP маршрут по умолчанию).
2. Настройте на ISP протокол DHCP для автоматической выдачи IP-адресов клиентам, но с резервированием конкретных адресов для каждого клиента на основе имени пользователя.
3. Добавьте четвёртый филиал с настройкой PPPoE и проверьте, что он получает IP-адрес из того же пула.